CORPORACIÓN UNIVERSITARIA COMFACAUCA - UNICOMFACAUCA
FACULTAD DE INGENIERÍA
INGENIERÍA DE SISTEMAS

# RUTEO COOPERATIVO CAMIÓN-DRON DE MEDICAMENTOS EN POPAYÁN MEDIANTE PROGRAMACIÓN ENTERA MIXTA Y APLICACIÓN WEB

YORDIN VELASCO CAPOTE
CRISTIAN FERNANDO ANGULO GIRÓN
JHON SEBASTIÁN CABEZAS SÁNCHEZ
DARWIN ALEXANDER HERNANDEZ

INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES

ALEJANDRO BENÍTEZ GARZÓN

*Nota: la empresa (MediRuta Cauca S.A.S.) y sus datos son ficticios, construidos para ser cercanos a la realidad caucana; las fuentes públicas citadas son reales*

.

## 1. Resumen

MediRuta Cauca S.A.S. distribuye medicamentos desde Popayán a doce puestos de salud y hospitales rurales y debe decidir cómo rutear su flota y si incorporar drones, porque en temporada de lluvias sus dos rutas exceden la jornada de 8 horas. Se formuló un modelo de programación entera mixta (MILP) de ruteo cooperativo camión-dron con autonomía del dron dependiente de la carga, jornada máxima y factores de estado vial caucanos. El modelo se implementó en Julia con JuMP y el solver HiGHS, se contrastó en Python con PuLP y el solver CBC, y se integró en una aplicación web en Streamlit para usuarios no programadores. La instancia tiene 13 nodos (una bodega y 12 clientes), hasta 3 camiones con un dron cada uno, un día de despacho como horizonte y dos temporadas; el escenario base suma 879 variables binarias y 1.031 restricciones. Ambas herramientas alcanzaron el mismo óptimo. En lluvias, el plan óptimo con un dron cuesta 1.061.604 pesos colombianos (COP) por día, 21,5 % menos que la mejor operación solo con camiones (1.352.926 COP, con tres camiones) y 6,0 % menos que el plan actual, que viola la jornada. En temporada seca la ganancia es de 0,2 %. La jornada, que fija el tamaño de la flota, es la restricción limitante. Se propone arrendar un dron solo en temporada de lluvias, con un ahorro de 12,8 millones de COP al año frente a operar solo con camiones, rentable mientras el dron cueste menos de 336.322 COP por día.

**Palabras clave:** programación entera mixta; ruteo de vehículos con drones; distribución de medicamentos; logística rural; Cauca, Colombia.

**Abstract**

MediRuta Cauca S.A.S. distributes medicines from Popayán to twelve rural health posts and hospitals and must decide how to route its fleet and whether to adopt drones, because during the rainy season its two routes exceed the 8-hour workday. A mixed-integer linear programming (MILP) model for cooperative truck-drone routing was formulated with load-dependent drone endurance, a maximum workday and road-condition factors specific to Cauca. The model was implemented in Julia with JuMP and the HiGHS solver, cross-checked in Python with PuLP and the CBC solver, and embedded in a Streamlit web application for non-programmer users. The instance has 13 nodes (one depot and 12 customers), up to 3 trucks carrying one drone each, a one-day dispatch horizon and two seasons; the base scenario has 879 binary variables and 1,031 constraints. Both tools reached the same optimum. In the rainy season, the optimal plan with one drone costs 1,061,604 Colombian pesos (COP) per day, 21.5% less than the best truck-only operation (COP 1,352,926, with three trucks) and 6.0% less than the current plan, which violates the workday limit. In the dry season the gain is 0.2%. The workday limit, which sets the fleet size, is the binding constraint. Leasing one drone only during the rainy season is recommended, saving COP 12.8 million per year compared with a truck-only operation, and remaining profitable as long as the drone costs less than COP 336,322 per day.

**Keywords:** mixed-integer programming; vehicle routing with drones; medicine distribution; rural logistics; Cauca, Colombia.

## 2. INTRODUCCIÓN

### 2.1. El sistema y su contexto operativo

MediRuta Cauca S.A.S. (seudónimo) es un operador logístico farmacéutico con bodega en el norte de Popayán. Abastece dos veces por semana a 12 puntos de atención: ocho puestos de salud rurales de Popayán (Julumito, Puelenje, Cajete, Poblazón, Las Piedras, Quintana, La Rejoya y Calibío), los hospitales de Timbío, Cajibío y Totoró, y el centro de salud de Coconuco (Puracé). Opera con tres furgones livianos de 800 kg de capacidad, de los cuales usa dos, cada uno con conductor. La demanda es determinística por despacho: 371,3 kg de medicamentos e insumos, de los cuales los puestos de salud piden entre 2,8 y 7,0 kg y los hospitales entre 40 y 120 kg.

El sistema es relevante para la ingeniería industrial porque combina tres señales de ineficiencia medibles. Primero, los puestos rurales se alcanzan por vías terciarias, y en Colombia el 94 % de la red terciaria no está pavimentada (Instituto Nacional de Vías [INVIAS], 2020). Segundo, la región andina tiene dos temporadas de lluvias, marzo-abril y octubre-noviembre (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales [IDEAM], 2025), y en Popayán noviembre es el mes más lluvioso, con 270 a 360 mm (IDEAM, 2024), lo que reduce la velocidad en vías destapadas. Tercero, las rutas actuales se diseñaron por zonas geográficas y no por costo.

### 2.2. El problema técnico

La asignación actual de clientes a dos rutas fijas (Ruta Sur y Ruta Norte-Oriente) cuesta 854.200 COP por día de despacho en temporada seca y 1.129.154 COP en lluvias, un incremento de 32,2 %. En lluvias, las rutas duran 488 y 517 minutos, es decir, superan en 8 y 37 minutos la jornada máxima de 480 minutos, lo que obliga a horas extra no previstas en la política de la empresa. Estas cifras provienen de evaluar las rutas registradas por la empresa (datos ficticios) con la función de costo del modelo (sección 3.1).

Los drones de carga liviana ofrecen una alternativa: la mayoría de los pedidos de los puestos de salud pesa menos de 5 kg y su vuelo en línea recta evita las vías destapadas. Pero un dron tiene autonomía limitada, que disminuye con el peso que transporta, y su costo diario solo se justifica si reduce lo suficiente el recorrido de los camiones o el número de camiones.

### 2.3. Estado del arte

El ruteo cooperativo camión-dron nació con el *flying sidekick traveling salesman problem*, en el que un camión lleva un dron que despega, entrega un paquete y regresa al camión en otra parada (Murray y Chu, 2015). Su extensión a varios camiones, el problema de ruteo de vehículos con drones (VRP-D), fue formulada como un programa entero mixto y resuelta con ramificación y precios por Wang y Sheu (2019). Sacramento et al. (2019) plantearon la variante más cercana a la de este estudio: camiones capacitados, límite de duración de ruta y minimización de costo, resuelta con una búsqueda adaptativa de vecindario grande.

En métodos exactos, Tamke y Buscher (2021) resolvieron instancias de hasta 30 nodos con drones de alcance limitado y mostraron que los tándems camión-dron pueden reducir el tamaño de la flota sin alargar la jornada de los conductores; Schmidt et al. (2025) llevaron la solución exacta a instancias de 50 vértices. Zhen et al. (2023), modelo de referencia de este trabajo, incorporan costos fijos de camión y dron, costo de espera del camión y una autonomía del dron que cae con el peso del paquete. La importancia de esta última característica la confirman Xia et al. (2023), para quienes ignorar la dependencia de la carga subestima el costo de viaje en 6,83 % y puede producir planes infactibles.

Las revisiones de Macrina et al. (2020), Chung et al. (2020) y Rojas Viloria et al. (2021) muestran que la literatura se concentra en la entrega de paquetería; el propio estudio de referencia usa instancias derivadas de Poikonen et al. (2019). En la literatura revisada no se encontró una aplicación del VRP-D a distribución de medicamentos en zona andina rural con degradación estacional de las vías, que es el aspecto que este trabajo aborda, junto con una herramienta usable por la organización.

### 2.4. Objetivos

#### 2.4.1. Objetivo general.

el plan de ruteo de camiones y drones de costo mínimo para un día de despacho de MediRuta Cauca en cada temporada, y cuantificar en pesos si incorporar drones reduce el costo total frente a la operación actual.

#### 2.4.2. Objetivos específicos.

Caracterizar el sistema de distribución, su línea base de costo y sus parámetros (secciones 3.1 y 3.2).

Formular un modelo MILP de ruteo cooperativo camión-dron adaptado de Zhen et al. (2023) (sección 3.3).

Implementar el modelo en Julia y en Python y verificar su consistencia (sección 3.4).

Desarrollar una aplicación web de apoyo a la decisión (sección 3.6).

Evaluar alternativas de flota y tecnología en las dos temporadas (secciones 3.5 y 4.4).

La pregunta que guía el estudio es:

**¿qué camiones deben salir, qué puestos debe atender un dron y en qué orden deben recorrerse las paradas para minimizar el costo diario de despacho, y en qué temporada se justifica pagar por el dron?**

## 3. Métodos

### 3.1. Descripción del sistema y del problema de decisión

El proceso analizado es el despacho de un día: los camiones salen cargados de la bodega, visitan una secuencia de puntos de atención, descargan y regresan. La decisión es qué camiones salen, en qué orden visitan los puntos, cuáles camiones llevan un dron y qué puntos atiende el dron, desde qué parada despega y en cuál aterriza. La Figura 1 muestra el sistema real y las dos rutas actuales.

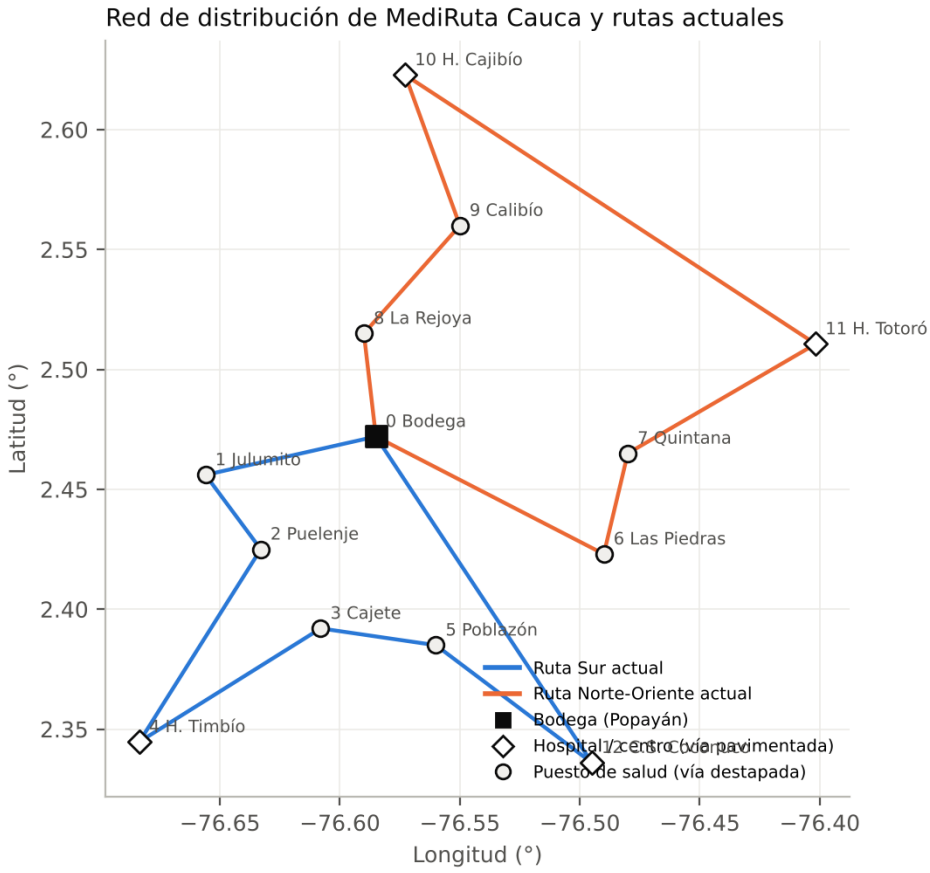



*Figura 1. Sistema real: nodos, tipo de vía de acceso y rutas actuales. Coordenadas aproximadas.*

**Cifra de desempeño y línea base.** La métrica que se busca mejorar es el costo total por día de despacho, en COP. La línea base se calculó evaluando las dos rutas actuales con la misma función de costo del modelo: costo fijo diario de cada camión más el costo por hora de conducción multiplicado por el tiempo de viaje de la ruta. El resultado es 854.200 COP/día en temporada seca y 1.129.154 COP/día en lluvias; en lluvias la ruta Norte-Oriente dura 517 min y viola la jornada de 480 min. Todas las alternativas se comparan contra esta línea base.

**Supuestos adoptados.**

Demanda determinística por despacho, conocida al cargar los camiones: los pedidos de medicamentos se consolidan el día anterior.

Flota homogénea de hasta tres camiones; cada camión lleva como máximo un dron dedicado que solo aterriza en su propio camión, como en Zhen et al. (2023).

El dron entrega a un solo cliente por vuelo y la carga cabe en su capacidad (5 kg). Despega cuando el camión sale de una parada y aterriza en la **siguiente** parada de ese camión. Esta es la principal acotación frente al artículo base: simplifica la sincronización, vuelve lineal el tiempo de espera y mantiene al dron cerca de su piloto, condición que facilita la operación en línea de vista visual prevista en el reglamento RAC 100 (Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil [Aerocivil], 2023).

Si el dron llega antes, aterriza y espera con el motor apagado; si llega después, el camión lo espera con un costo por hora de espera (supuesto 5 de Zhen et al., 2023). Las baterías se cambian en el camión y hay suficientes.

La autonomía del dron cae con el peso: con un paquete de q kg dura eD × f / (f + q), donde f es el peso del dron vacío (Zhen et al., 2023).

El tiempo del camión entre dos nodos es la distancia geodésica multiplicada por un factor de circuidad vial y por el promedio de los factores de vía de ambos extremos, dividida por la velocidad. El dron vuela en línea recta, con un factor de 1,10 por relieve.

Los hospitales de Totoró y Coconuco no son aptos para dron: están en zona alta con niebla frecuente y no tienen zona de aterrizaje autorizada.

**Horizonte.** Un día de despacho, porque las rutas se reprograman en cada despacho y no hay inventario que pase de un día a otro dentro de la decisión. El modelo se resuelve para cada temporada y el resultado se anualiza con 104 despachos al año (dos por semana), de los cuales 44 caen en las temporadas de lluvia (marzo-mayo y octubre-noviembre, aproximadamente).

**Parámetros propios del contexto caucano.** (i) Un factor de vía por nodo: 1,00-1,10 para acceso pavimentado y 1,40-1,75 para vías destapadas. (ii) En lluvias, la velocidad del camión baja de 30 a 22 km/h y el factor de las vías destapadas se multiplica por 1,30. (iii) En lluvias la autonomía del dron se reduce 10 % por viento y lluvia. (iv) Elegibilidad de cada punto para recibir dron, por restricciones de aterrizaje y del reglamento RAC 100.

### 3.2. Recolección y tratamiento de datos

Por limitación de tiempo, la empresa y sus datos son ficticios, construidos para ser cercanos a la realidad. Se distinguen tres tipos de datos:

**Datos de la organización (ficticios):** ubicación de los puntos, demanda por despacho, tiempos de servicio, flota, capacidad, jornada y rutas actuales. En un estudio real se obtendrían de facturas de despacho, planillas de ruta y entrevista con el jefe de logística.

**Datos de fuentes públicas:** temporadas de lluvia de Popayán (IDEAM, 2024, 2025), estado de la red terciaria (INVIAS, 2020) y reglas de operación de drones (Aerocivil, 2023). Las coordenadas de los corregimientos se tomaron de forma aproximada de cartografía pública.

**Datos estimados:** costos, velocidades, factores de vía y especificaciones del dron. Las del dron corresponden a un multirrotor de carga liviana de gama media; el artículo base usa valores del mismo orden (velocidad del dron de 48 km/h y autonomía de 0,5 h).

El tratamiento consistió en: calcular la distancia geodésica (fórmula de haversine) entre todos los pares de nodos; convertirla en tiempos de camión y de dron con los factores anteriores; excluir los clientes con demanda cero; y precalcular el conjunto F de vuelos factibles, es decir, los tríos (despegue i, cliente j, aterrizaje h) cuyo tiempo de vuelo cabe en la autonomía con la carga de j. La principal limitación es que los costos y las coordenadas son estimados; por eso la sección 4.5 analiza la sensibilidad a los parámetros más inciertos.

**Tabla 1. Parámetros principales del modelo.**

| Símblo | Descripción | Unidad | Valor | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| \|K\| | Camiones disponibles | unidades | 3 | Empresa |
| Q | Capacidad del camión | kg | 800 | Empresa |
| Tmax | Jornada máxima de ruta | min | 480 | Empresa |
| q_j | Demanda por despacho (12 clientes) | kg | 2,8 a 120 (total 371,3) | Empresa |
| s_j | Tiempo de servicio del camión | min | 15 puestos, 20 centro, 30 hospitales | Empresa |
| vK | Velocidad del camión, seca / lluvias | km/h | 30 / 22 | Estimado |
| β | Factor de circuidad vial | — | 1,45 | Estimado |
| r_i | Factor de vía del nodo | — | 1,00-1,10 pavimentada; 1,40-1,75 destapada | Estimado |
| ρ | Multiplicador de vías destapadas en lluvias | — | 1,30 | Estimado |
| vD | Velocidad del dron | km/h | 50 | Estimado |
| f | Peso del dron vacío | kg | 12 | Estimado |
| mD | Carga máxima del dron | kg | 5 | Estimado |
| eD | Autonomía del dron vacío (lluvias: ×0,9) | min | 40 | Estimado |
| δ | Tiempo de entrega del dron | min | 3 | Estimado |

| Símblo | Descripción | Unidad | Valor | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| sK | Costo del camión en movimiento | COP/h | 58.000 | Estimado |
| sD | Costo del dron en vuelo | COP/h | 9.000 | Estimado |
| sW | Costo de espera del camión | COP/h | 22.000 | Estimado |
| sG | Costo fijo diario del camión con conductor | COP/día | 190.000 | Estimado |
| sV | Costo fijo diario del dron (arriendo y piloto) | COP/día | 45.000 | Estimado |

Los datos completos están en `datos/nodos.csv`, `datos/parametros.csv` y `datos/rutas_actuales.csv` del repositorio.

### 3.3. Formulación del modelo matemático

La formulación parte del modelo MIP de Zhen et al. (2023, ecuaciones 4-1 a 4-38) con cinco ajustes para representar el caso: (a) el dron aterriza en la siguiente parada de su camión, lo que permite reemplazar las variables de tiempo y las restricciones de sincronización (4-11 a 4-23) por un conjunto F de vuelos factibles y un tiempo de espera precalculado; (b) el costo fijo se separa en camión (z) y dron (v), de modo que el modelo decide qué camiones llevan dron; (c) se añade una restricción de jornada máxima; (d) los tiempos del camión incorporan factores de vía y temporada; (e) se rompe la simetría de la flota homogénea.

**Tabla 2. Conjuntos e índices.**

| Símbolo | Descripción | Cardinalidad en el caso |
|---|---|---|
| $N = \{0, 1, \ldots, n+1\}$ | Nodos; 0 y n+1 son la bodega (salida y llegada) | 14 (n = 12) |
| $Nc = \{1, \ldots, n\}$ | Clientes (puestos, centro y hospitales) | 12 |
| $N0 = N \setminus \{n+1\}$ | Nodos desde los que se puede salir | 13 |
| $N+ = N \setminus \{0\}$ | Nodos a los que se puede llegar | 13 |
| $A = \{(i, j): i \in N0, j \in N+, i \neq j\}$ | Arcos del camión | 157 |
| K | Camiones (cada uno puede llevar un dron) | 3 |
| F | Vuelos factibles (i, j, h): despega en i, entrega en j, aterriza en h | 134 en seca; 95 en lluvias |

**Tabla 3. Parámetros derivados** (los primarios están en la Tabla 1).

| Símbolo | Descripción | Unidad | Valor o rango |
|---|---|---|---|

| Símbolo | Descripción | Unidad | Valor o rango |
|---|---|---|---|
| tK_ij | Tiempo del camión de i a j = d_ij × β × (r_i + r_j)/2 / vK | min | 0 a 108 (seca); 0 a 173 (lluvias) |
| tD_ij | Tiempo de vuelo del dron de i a j = d_ij × 1,10 / vD | min | 0 a 48 |
| E_j | Autonomía del dron cargado con q_j = eD × f / (f + q_j) | min | 28,6 a 32,4 (seca); 0 si q_j > mD |
| w_ijh | Espera del camión en h por el vuelo (i, j, h) | min | ≥ 0 |
| c_ijh | Costo del vuelo (i, j, h) | COP | — |
| d_ij | Distancia geodésica (haversine) | km | 0 a 36,3 |

La espera y el costo de cada vuelo se calculan antes de optimizar:

$$w_{ijh} = \max\{0,\ t_{ij}^{D} + \delta + t_{jh}^{D} - t_{ih}^{K} - s_h\}, \qquad c_{ijh} = \frac{s_D}{60}\left(t_{ij}^{D} + \delta + t_{jh}^{D}\right) + \frac{s_W}{60} w_{ijh}$$

**Tabla 4. Variables de decisión.**

| Variable | Descripción | Dominio | Unidad |
|---|---|---|---|
| x_ijk | 1 si el camión k recorre el arco (i, j) | {0,1} | — |
| y_ijhk | 1 si el dron del camión k hace el vuelo (i, j, h) ∈ F | {0,1} | — |
| z_k | 1 si el camión k sale a ruta | {0,1} | — |
| v_k | 1 si el camión k lleva dron | {0,1} | — |
| u_ik | Posición del cliente i en la ruta del camión k (MTZ) | [1, n] continua | orden |

**Función objetivo.**

$$\min Z = \sum_{k\in K}\left(s_G z_k + s_V v_k\right) + \sum_{k\in K}\sum_{(i,j)\in A}\frac{s_K}{60}\, t_{ij}^{K}\, x_{ijk} + \sum_{k\in K}\sum_{(i,j,h)\in F} c_{ijh}\ y_{ijhk} \qquad (1)$$

El primer término es el costo fijo diario de cada camión que sale y de cada dron que se arrienda. El segundo es el costo de combustible y desgaste del camión por minuto de conducción. El tercero suma el costo de vuelo del dron y el costo del tiempo que el camión espera a que el dron aterrice.

**Restricciones de flujo (salida, llegada y conservación).**

$$\sum_{j:(0,j)\in A} x_{0jk} = z_k, \quad \sum_{i:(i,n+1)\in A} x_{i,n+1,k} = z_k \quad \forall k \in K \qquad (2)$$

$$\sum_{i:(i,j)\in A} x_{ijk} = \sum_{h:(j,h)\in A} x_{jhk} \le z_k \quad \forall j \in N_c,\ k \in K \qquad (3)$$

Cada camión que se usa sale una vez de la bodega y regresa una vez; a cada cliente que visita entra y sale una sola vez.

**Restricción de demanda (cobertura).**

$$\sum_{k\in K}\sum_{i:(i,j)\in A} x_{ijk} + \sum_{k\in K}\sum_{(i,h):(i,j,h)\in F} y_{ijhk} = 1 \quad \forall j \in N_c \tag{4}$$

Cada punto de atención recibe su pedido exactamente una vez, por camión o por dron.

**Restricciones de enlace entre camión y dron.**

$$\sum_{j:(i,j,h)\in F} y_{ijhk} \le x_{ihk}, \qquad \sum_{j:(i,j,h)\in F} y_{ijhk} \le v_k \quad \forall (i,h) \in A,\ k \in K \tag{5}$$

$$v_k \le z_k \quad \forall k \in K \tag{6}$$

Un vuelo de i a h solo existe si el camión k viaja directamente de i a h y lleva dron; en cada tramo del camión el dron hace a lo sumo un vuelo, y un dron solo puede ir en un camión que sale.

**Restricciones de capacidad y jornada.**

$$\sum_{(i,j)\in A,\ j\in N_c} q_j\ x_{ijk} + \sum_{(i,j,h)\in F} q_j\ y_{ijhk} \le Q\, z_k \quad \forall k \in K \tag{7}$$

$$\sum_{(i,j)\in A}\left(t_{ij}^{K} + s_j\right) x_{ijk} + \sum_{(i,j,h)\in F} w_{ijh}\ y_{ijhk} \le T_{\max}\, z_k \quad \forall k \in K \tag{8}$$

El camión carga también lo que entrega su dron, y la suma de conducción, servicio y espera no supera la jornada (con s_{n+1} = 0).

**Eliminación de subtours (Miller-Tucker-Zemlin) y simetría.**

$$u_{jk} \ge u_{ik} + 1 - n\left(1 - x_{ijk}\right) \quad \forall i,j \in N_c,\ i \ne j,\ k \in K \tag{9}$$

$$z_k \ge z_{k+1} \quad \forall k = 1, \dots, |K| - 1 \tag{10}$$

La restricción (9), en la forma de Miller-Tucker-Zemlin habitual en los modelos de ruteo (Toth y Vigo, 2014), impide ciclos que no pasen por la bodega; (10) obliga a usar primero el camión 1, luego el 2, sin cambiar el óptimo.

**Dominio.**

$$x_{ijk}, y_{ijhk}, z_k, v_k \in \{0,1\}, \qquad 1 \le u_{ik} \le n \tag{11}$$

La autonomía dependiente de la carga y la capacidad del dron (equivalentes a 4-22 y 4-25 del artículo base) se imponen al construir F: un vuelo (i, j, h) entra en F solo si q_j ≤ mD, el punto j es apto para dron y tD_ij + δ + tD_jh ≤ E_j.

**Clasificación.** Es un modelo de programación lineal entera mixta (MILP): la función objetivo y todas las restricciones son lineales, las variables de ruteo y de uso son binarias y las de orden u son continuas. Como el problema contiene al VRP, es NP-difícil; se resuelve por

ramificación y acotamiento con relajaciones lineales y cortes (Hillier y Lieberman, 2021), lo que garantiza el óptimo global cuando la brecha entre la mejor solución y la cota inferior llega a la tolerancia fijada.

### 3.4. Implementación computacional y verificación

**Implementación principal.** Julia 1.13.3 (Bezanson et al., 2017) con JuMP 1.32.1 (Lubin et al., 2023; JuMP, 2026) y HiGHS.jl 1.26.1, que enlaza el solver HiGHS 1.15.1 (Huangfu y Hall, 2018; HiGHS, 2026). Brecha relativa de optimalidad 0,01 % (`mip_rel_gap = 1e-4`) y límite de 600 s por corrida. Archivos: `julia/vrpd.jl` (modelo) y `julia/experimentos.jl` (escenarios, casos extremos y sensibilidad).

**Herramienta de contraste.** Python 3.13.18 con PuLP 2.9.0 (Mitchell et al., 2011) y el solver CBC 2.10.3 (Forrest et al., s. f.; COIN-OR Foundation, 2026), con la misma brecha y límite de 1.800 s. Archivos: `python/vrpd.py` y `python/experimentos.py`. Ambas implementaciones leen los mismos CSV y calculan los parámetros con las mismas fórmulas, sin compartir código.

**Equipo de cómputo.** Contenedor Linux (Ubuntu 24.04) con procesador Intel Xeon de 2 núcleos virtuales y 7 GB de RAM.

La Figura 2 muestra cómo se escriben en JuMP las restricciones de enlace (5) y de jornada (8).

```
        For(arc,fs)inF_arco
  @constraint(m, sum(y[f, k] for f in fs) <= x[arc, k])    # (5) vuelo solo sobre un tramo recorrido
  @constraint(m, sum(y[f, k] for f in fs) <= v[k])          # (5) y solo si el camión lleva dron
end
jor[k]=@constraint(m,
  sum((tK[a] + s[a[2]]) * x[a, k] for a in A; init = 0) +
  sum(w[f] * y[f, k] for f in F; init = 0) <= Tmax * z[k])   # (8)

        jornada
```

*Figura 2. Fragmento de `julia/vrpd.jl`: restricciones (5) y (8) en JuMP.*

**Evidencias de verificación.**

**Consistencia de unidades.** Todos los tiempos están en minutos y todas las cargas en kilogramos. Los costos por hora se dividen entre 60 antes de multiplicarse por minutos, de modo que cada término de (1) queda en COP. En (7) se comparan kg con kg y en (8) minutos con minutos.

**Casos extremos con solución conocida.** Los cinco casos de la Tabla 5 se comportaron como se esperaba.

**Convergencia entre herramientas.** Julia y Python dieron el mismo valor óptimo en las diez corridas de alternativas (sección 4.3), con diferencias menores a 0,000001 COP.

**Coherencia con la lógica del negocio.** En todas las soluciones los hospitales (40 a 120 kg) los atiende el camión, el dron solo lleva pedidos de puestos de salud menores de 5 kg y despega

desde paradas cercanas, y el camión nunca espera al dron (espera óptima de 0 min). Queda pendiente validar las rutas con el jefe de logística de una empresa real.

**Tabla 5. Casos extremos de verificación (Julia + HiGHS).**

| Caso | Resultado esperado | Resultado obtenido | ¿Cumple? |
|---|---|---|---|
| Demanda cero en los 12 clientes | Costo 0 | 0 COP, óptimo | Sí |
| Capacidad del camión ilimitada | Igual al escenario base; capacidad no activa | 839.007,52 COP (igual al base) | Sí |
| Autonomía del dron = 0 | Igual a la operación solo camión (A1) | 840.715,82 COP (igual a A1) | Sí |
| Un solo cliente (Hospital Timbío) | 190.000 + costo de ida y vuelta = 290.351,55 COP (cálculo manual) | 90.351,55 COP | Sí |
| Jornada de 60 min | Infactible | INFEASIBLE | Sí |

**Errores de modelado detectados y corregidos.**

La primera versión cargaba un costo fijo único por grupo camión-dron, como el artículo base. Con ese supuesto el dron se pagaba aunque no volara y el modelo nunca lo elegía; se separó el costo fijo en z_k y v_k (restricciones 5 y 6).

Con la restricción de cobertura original, un cliente con demanda cero seguía obligando a una visita, y el caso "demanda cero" no daba costo cero; se excluyen esos clientes al construir la instancia.

En Julia, las sumas sobre conjuntos vacíos (instancia sin clientes o sin vuelos factibles) generaban error; se añadió `init = 0` en todas las sumas.

La lista de arcos de la primera versión en Python generaba el arco bodega-bodega dos veces; se reescribió como $A = \{(i, j): i \in N0, j \in N+, i \neq j\}$.

3.5 Diseño de alternativas

El escenario base (A2) es el modelo con los parámetros de la Tabla 1, en el que cada camión puede llevar un dron arrendado de 5 kg. Cada alternativa se evalúa en temporada seca y en lluvias, porque la temporada es un parámetro de contexto que la empresa no controla.

**Tabla 6. Alternativas evaluadas.**

| Código | Alternativa | Cambio frente al escenario base | Justificación operativa o económica |
|---|---|---|---|
| LB | Plan actual | Rutas manuales fijas, solo camión (se evalúa, no se optimiza) | Línea base de comparación |
| A1 | Solo camión optimizado | Sin dron (F vacío) | Mejorar solo el ruteo, sin inversión |
| A2 | Camión + dron de 5 kg | Escenario base | Atender por aire los puestos de vía destapada |
| A3 | Camión + dron de 10 kg | mD = 10 kg, f = 18 kg, eD = 35 min, sV = 65.000 COP/día | Permitir que el dron atienda también Cajete (6,5 kg) y Calibío (7,0 kg) |
| A4 | Solo camión, flota de 2 | Sin dron, \|K\| = 2 | No contratar un tercer camión en temporada alta |
| A5 | Camión + dron, flota de 2 | \|K\| = 2 | Saber si el dron sustituye al tercer camión |

### 3.5. Desarrollo de la aplicación de apoyo a la decisión

La aplicación, llamada RutaDron Cauca, está escrita en Python con Streamlit 1.66 (Snowflake Inc., 2026), pandas y Plotly, y usa el mismo módulo `python/vrpd.py` que la herramienta de contraste, resuelto con HiGHS (o CBC, a elección del usuario). Se ejecuta en local con `streamlit run app/app.py` y puede publicarse en Streamlit Community Cloud desde el repositorio.

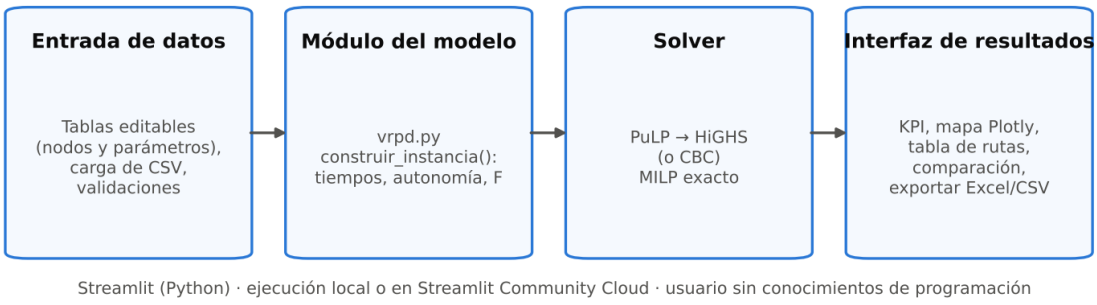



*Figura 3. Arquitectura de RutaDron Cauca.*

**Qué puede hacer el usuario.**

Editar en tablas los puntos de atención (agregar o quitar puestos, cambiar demandas, tipo de vía, aptitud para dron) y los parámetros, o cargar un CSV, sin tocar el código.

Elegir temporada, permitir o no el dron, número de camiones, jornada, costo y carga del dron, y ejecutar el modelo con un botón.

Ver el costo del día, la diferencia frente al plan actual, un mapa de rutas con los vuelos del dron y una tabla con el recorrido de cada camión.

Guardar escenarios y compararlos en tabla y gráfica.

Exportar el plan a Excel y la comparación a CSV.

**Validaciones de entrada.** Antes de optimizar, la aplicación revisa columnas faltantes, campos vacíos, valores negativos, coordenadas fuera de Colombia (error típico de signo en la longitud), valores no admitidos en tipo de vía y aptitud para dron, velocidades nulas, clientes con demanda mayor que la capacidad del camión y demanda total mayor que la capacidad de la flota. Si hay errores, el botón de optimizar se desactiva y cada error se muestra en lenguaje operativo. Si el modelo resulta infactible, la aplicación muestra: "No existe un plan que cumpla todas las condiciones", junto con las causas probables (jornada corta, pocos camiones o capacidad insuficiente) y qué probar.

## 4. Resultados

### 4.1. Tamaño de la instancia

**Tabla 7. Tamaño del problema resuelto (implementación en Julia).**

| Escenario | \|Nc\| | \|A\| | \|K\| | \|F\| | Variables binarias | Variables continuas | Restricciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 base, seca | 12 | 57 | | 134 | 879 (x: 471, y: 402, z: 3, v: 3) | 36 (u) | 1.031 |
| A2 base, lluvias | 12 | 57 | | 95 | 762 (x: 471, y: 285, z: 3, v: 3) | 36 (u) | 923 |
| A1 solo camión | 12 | 57 | | 0 | 477 | 36 (u) | 497 |
| A4/A5 flota de 2, seca | 12 | 57 | | 0 / 134 | 318 / 586 | 24 (u) | 335 / 691 |

En lluvias F tiene menos vuelos porque la autonomía del dron cae 10 %.

### 4.2. Solución óptima del escenario base

El escenario base (A2) es **óptimo** en ambas temporadas (brecha 0,00 %). En temporada seca el costo mínimo es **Z = 839.007,52 COP por día**: 425.000 de costos fijos (dos camiones y un dron), 399.559,53 de conducción, 14.447,99 de vuelo y 0 de espera. En lluvias es **Z = 1.061.603,86 COP por día**: 425.000 fijos, 621.632,96 de conducción, 14.970,91 de vuelo y 0 de espera.

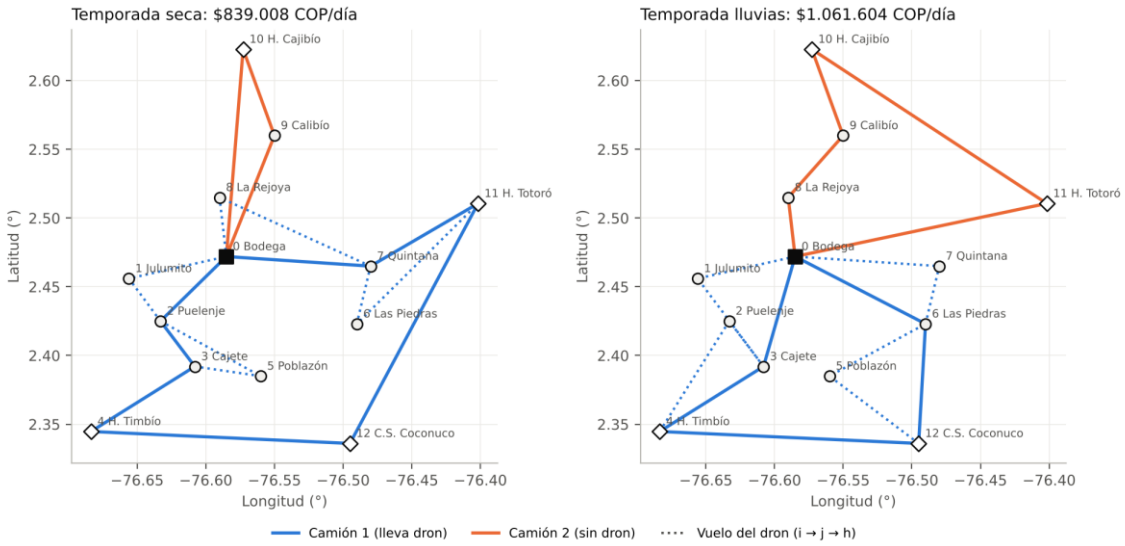



*Figura 4. Solución óptima del escenario base (A2) por temporada.*

**Tabla 8. Lectura de las variables de decisión en la solución óptima.**

| Temporada | Variable con valor 1 | Lectura operativa |
|---|---|---|
| Seca | z_1 = z_2 = 1, z_3 = 0; v_1 = 1, v_2 = 0 | Salen dos camiones; solo el camión 1 lleva dron; el tercer camión queda en bodega |
| Seca | x_{0,7,1},x_{7,11,1},x_{11,12,1},x_{12,4,1},x_{4,3,1},x_{3,2,1},x_{2,13,1} | Camión 1: Bodega → Quintana → H. Totoró → C.S. Coconuco → H. Timbío → Cajete → Puelenje → Bodega; 125,7 km, 422 min, 269,3 kg |
| Seca | y_{0,8,7,1} | El dron sale de la bodega, entrega 4,8 kg en La Rejoya y aterriza en Quintana |
| Seca | y_{7,6,11,1} | El dron sale de Quintana, entrega 4,5 kg en Las Piedras y aterriza en H. Totoró |
| Seca | y_{3,5,2,1} | El dron sale de Cajete, entrega 2,8 kg en Poblazón y aterriza en Puelenje |
| Seca | y_{2,1,13,1} | El dron sale de Puelenje, entrega 3,5 kg en Julumito y aterriza en la bodega |
| Seca | x_{0,10,2},x_{10,9,2},x_{9,13,2 | Camión 2 (sin dron): Bodega → H. Cajibío → |

| Temporada | Variable con valor 1 | Lectura operativa |
|---|---|---|
| | } | Calibío → Bodega; 50,4 km, 161 min, 102,0 kg |
| Lluvias | x del camión 1 | Bodega → Cajete → H. Timbío → C.S. Coconuco → Las Piedras → Bodega; 89,5 km, 422 min, 184,5 kg |
| Lluvias | y_{0,1,3,1}, y_{3,2,4,1}, y_{12,5,6,1}, y_{6,7,13,1} | El dron atiende Julumito, Puelenje, Poblazón y Quintana (13,5 kg en total) |
| Lluvias | x del camión 2 | Bodega → La Rejoya → Calibío → H. Cajibío → H. Totoró → Bodega; 90,6 km, 391 min, 186,8 kg |

En ambas temporadas el dron hace cuatro vuelos y vuela entre 96 y 100 minutos, y ningún camión supera 422 minutos de los 480 permitidos.

### 4.3. Comparación entre herramientas

**Tabla 9. Validación cruzada del escenario base.**

| Herramienta | Solver | Temporada | Valor óptimo (COP) | Tiempo (s) | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Julia 1.13 + JuMP 1.32 | HiGHS 1.15.1 | Seca | 839.007,52 | 53,2 | Óptimo |
| Python 3.13 + PuLP 2.9 | CBC 2.10.3 | Seca | 839.007,52 | 248,4 | Óptimo |
| Julia 1.13 + JuMP 1.32 | HiGHS 1.15.1 | Lluvias | 1.061.603,86 | 22,4 | Óptimo |
| Python 3.13 + PuLP 2.9 | CBC 2.10.3 | Lluvias | 1.061.603,86 | 44,8 | Óptimo |

**Los valores óptimos coinciden en las diez corridas** (cinco alternativas por dos temporadas), incluida la infactibilidad de A4 en lluvias, lo que constituye la validación cruzada del modelo. Las rutas pueden diferir en el número del camión o en la dirección del recorrido cuando hay óptimos alternativos de igual costo. Los conteos de variables difieren en 3 en las alternativas sin dron porque Julia crea las variables v_k y las fija en cero, mientras PuLP no las crea. HiGHS fue entre 2 y 5 veces más rápido que CBC.

Criterios cualitativos: **análisis de sensibilidad.** JuMP expone duales y permite fijar las variables enteras y resolver el LP restante con una función (`fix_discrete_variables`); PuLP con CBC no entrega duales del MILP y exige reconstruir el modelo a mano para el mismo fin. **Interpretación del reporte.** El registro de HiGHS reporta cota primal, cota dual y brecha en cada etapa; el de CBC a través de PuLP es más escueto y PuLP resume el resultado en un estado textual (`Optimal`, `Infeasible`), más directo para un usuario no experto.

### 4.4. Resultados de las alternativas

**Tabla 10. Resultados por alternativa y temporada (Julia + HiGHS).** La variación se mide frente al plan actual (LB) de la misma temporada.

| Código | Alternativa | Seca:costo (COP/día) | Seca: estado, tiempo | Seca: vs LB | Lluvias: costo (COP/día) | Lluvias: estado, tiempo | Lluvias: vs LB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB | Plan actual | 854.200 | Evaluado | — | 1.129.154 (viola jornada) | Evaluado | — |
| A1 | Solo camión optimizado | 840.716 | Óptimo, 10,2 s | −1,58 % | 1.352.926 (3camiones) | Óptimo, 38,6 s | +19,82 % |
| A2 | Camión + dron 5 kg | 839.008 | Óptimo, 53,2 s | −1,78 % | 1.061.604 | Óptimo, 22,4 s | −5,98 % |
| A3 | Camión + dron 10 kg | 840.716 (no usa dron) | Óptimo, 35,7 s | −1,58 % | 1.069.333 | Óptimo, 19,6 s | −5,30 % |
| A4 | Solo camión, flota de 2 | 840.716 | Óptimo, 8,5 s | −1,58 % | Infactible | Infactible, 4,6 s | — |
| A5 | Camión + dron, flota de 2 | 839.008 | Óptimo, 38,9 s | −1,78 % | 1.061.604 | Óptimo, 21,2 s | −5,98 % |

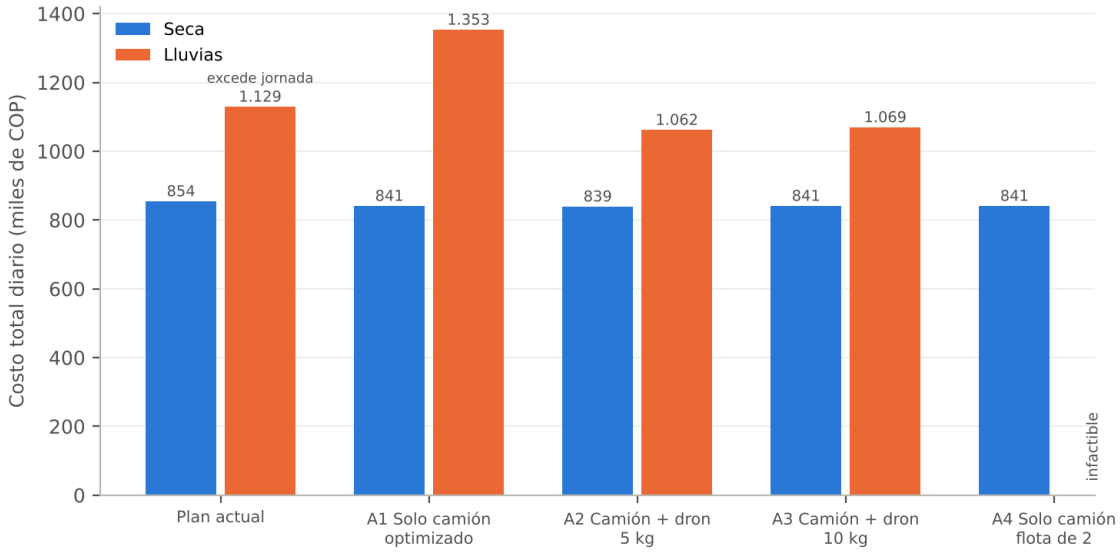



*Figura 5. Costo total diario por alternativa (miles de COP). A4 no tiene solución en lluvias.*

Frente a la mejor operación factible solo con camiones (A1), el dron reduce el costo en 0,20 % en seca y en 21,53 % (291.322 COP por día) en lluvias.

### 4.5. Análisis de sensibilidad

Como el modelo es entero mixto, se usó la **sensibilidad paramétrica** (opción 2): se resolvió el modelo 28 veces variando tres parámetros críticos. También se aplicó la opción 1 (fijar las variables enteras y resolver el LP): los precios sombra de capacidad y jornada resultaron 0, porque en la solución óptima ninguna de esas restricciones queda activa (holguras de 58 y 319 minutos de jornada en seca), de modo que el valor de relajarlas solo se observa al cambiar el número de camiones, lo que la sensibilidad paramétrica sí captura.

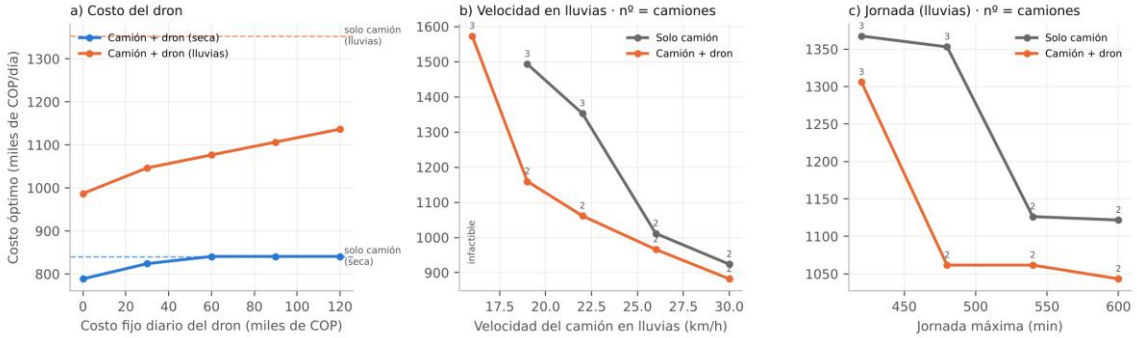



*Figura 6. Sensibilidad paramétrica (Julia + HiGHS). El número sobre cada punto es la cantidad de camiones usados.*

**Costo fijo del dron (a).** En lluvias, el plan con dron mantiene la misma estructura entre 30.000 y 120.000 COP/día y el costo sube exactamente lo que sube el arriendo; el punto de equilibrio frente a A1 es 336.322 COP/día. En seca, el dron deja de usarse por encima de 46.708 COP/día; con arriendo 0, el modelo usaría dos drones y costaría 788.607 COP/día.

**Velocidad del camión en lluvias (b).** A 16 km/h la operación solo camión es infactible aun con tres camiones, mientras que con drones es factible (1.573.011 COP/día). Entre 19 y 22 km/h el dron evita el tercer camión y ahorra entre 291.322 y 333.556 COP/día; a 26 km/h o más ambas configuraciones usan dos camiones y el ahorro cae a entre 41.653 y 45.555 COP/día.

**Jornada máxima en lluvias (c).** Con jornada de 420 min ambas configuraciones necesitan tres camiones (1.367.406 frente a 1.306.046 COP/día). Ampliar la jornada de 480 a 540 min vale 226.580 COP/día para la operación solo camión, porque le ahorra el tercer camión, y 0 COP para la operación con dron, que ya cumple con dos.

**Tabla 11. Valores de la sensibilidad (costo óptimo, COP/día; camiones entre paréntesis).**

| Parámetro | Valor | Solo camión | Camión + dron |
|---|---|---|---|
| Velocidad en lluvias | 16 km/h | Infactible | 1.573.011 (3) |

| Parámetro | Valor | Solo camión | Camión + dron |
|---|---|---|---|
| Velocidad en lluvias | 19 km/h | 1.493.313 (3) | 1.159.756 (2) |
| Velocidad en lluvias | 22 km/h | 1.352.926(3) | 1.061.604 (2) |
| Velocidad en lluvias | 26 km/h | 1.011.523 (2) | 965.968 (2) |
| Velocidad en lluvias | 30 km/h | 923.965 (2) | 882.312 (2) |
| Jornada (lluvias) | 420 min | 1.367.406 (3) | 1.306.046 (3) |
| Jornada (lluvias) | 480 min | 1.352.926 (3) | 1.061.604 (2) |
| Jornada (lluvias) | 540 min | 1.126.346 (2) | 1.061.604 (2) |
| Jornada (lluvias) | 600 min | 1.121.770 (2) | 1.043.230 (2) |

4.6 Resultados de la aplicación

Las Figuras 7 a 11 muestran la aplicación en ejecución local con los datos del caso. El costo que reporta la aplicación para el escenario de lluvias con dron (1.061.604 COP) es el mismo de Julia y de la herramienta de contraste.

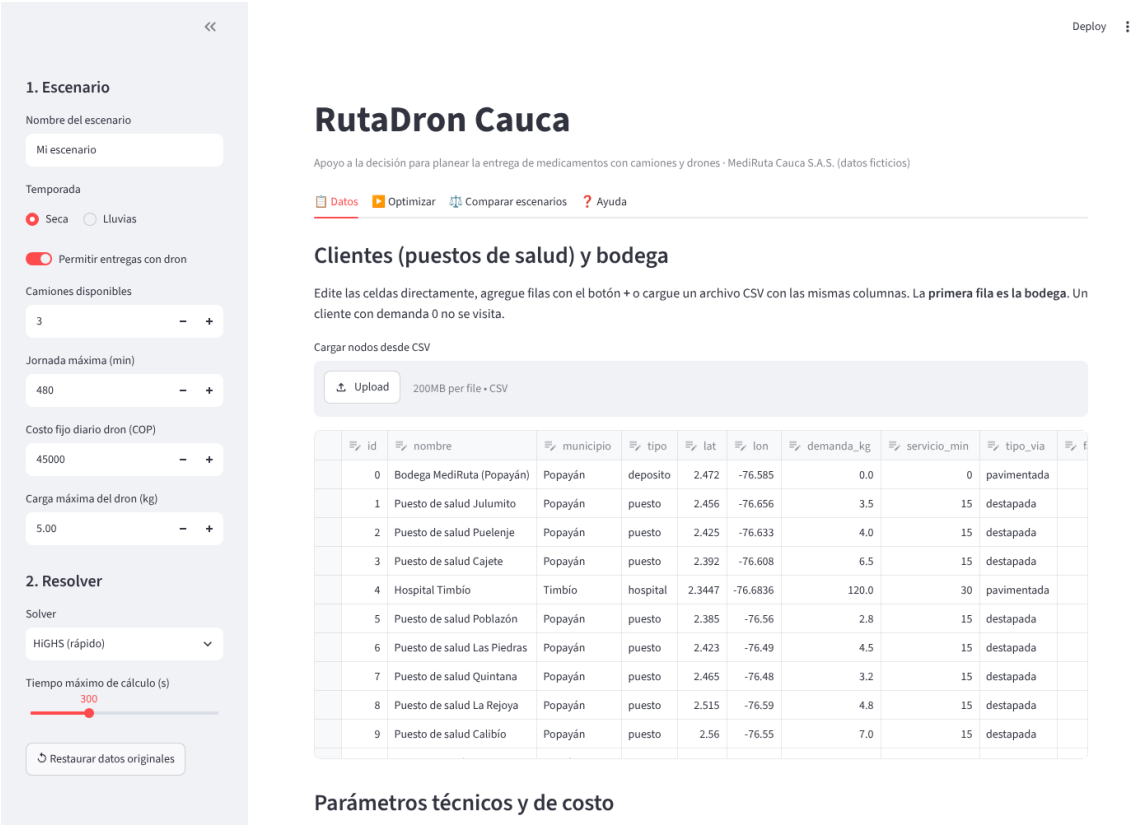



*Figura 7. Carga y edición de datos.*

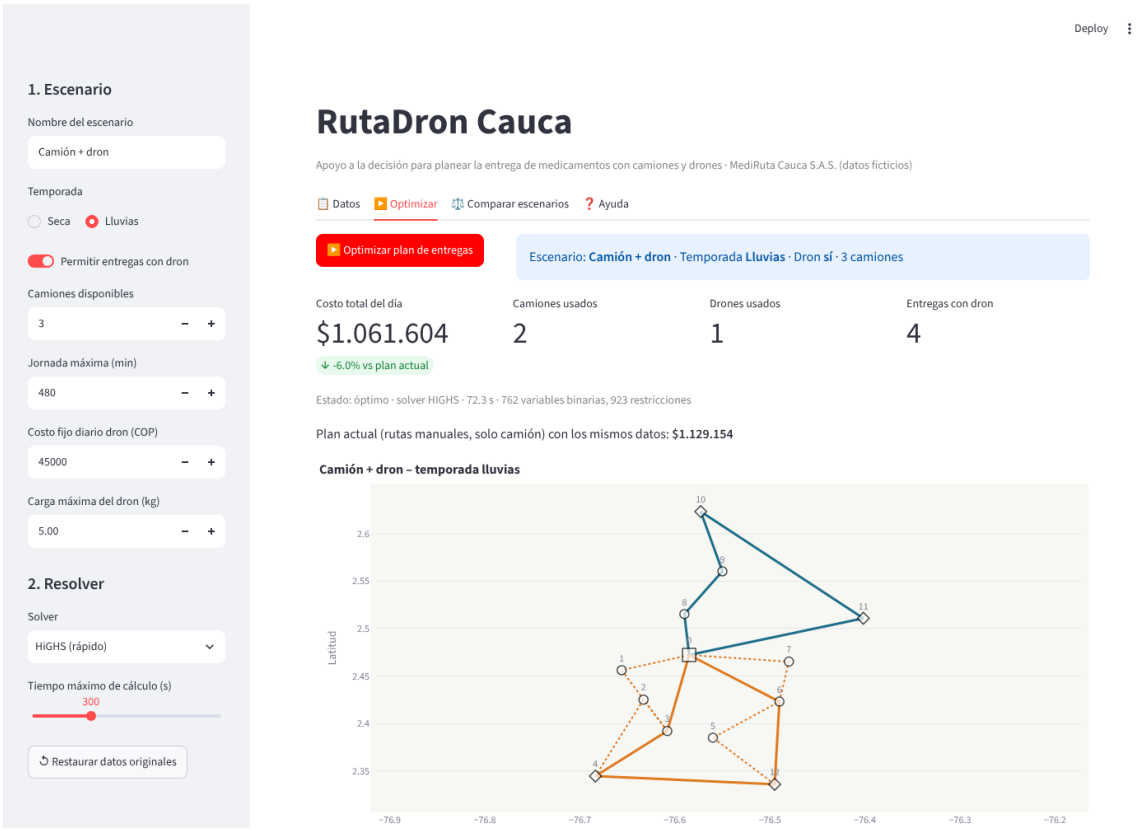



*Figura 8. Ejecución del modelo (lluvias, con dron).*

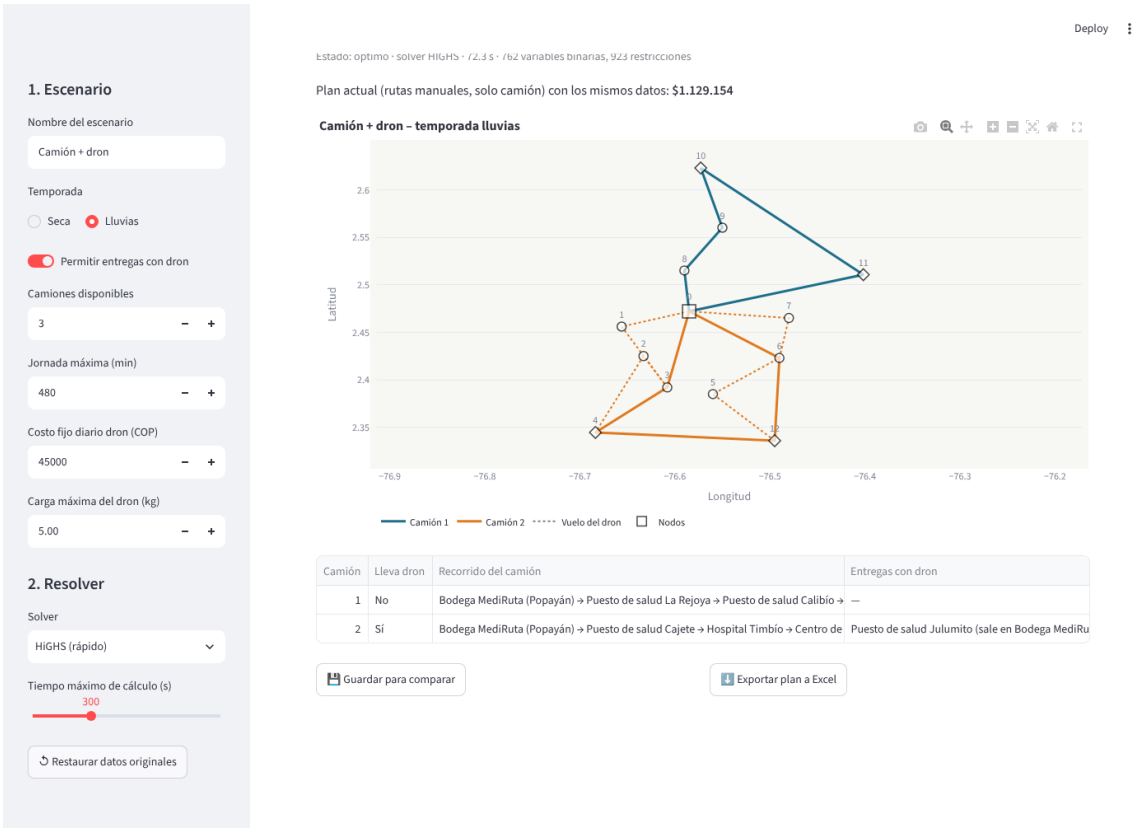



*Figura 9. Plan detallado y exportación.*

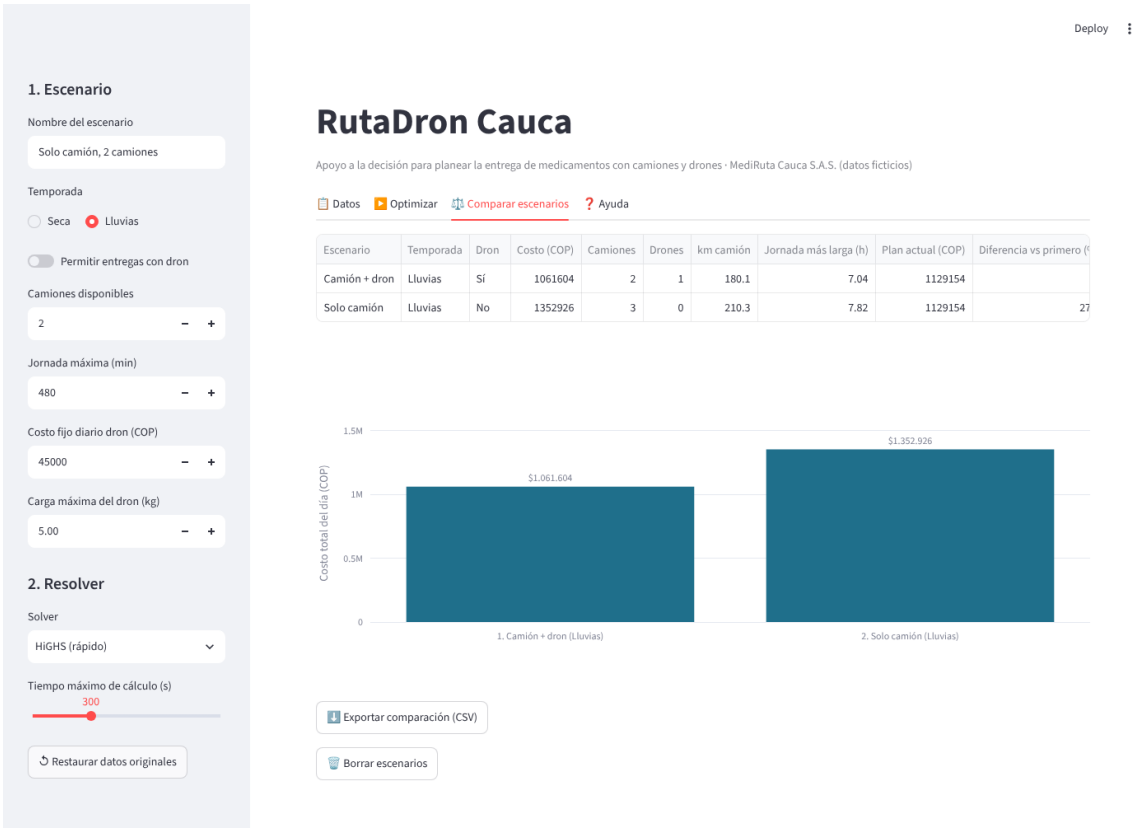



*Figura 10. Comparación de escenarios.*

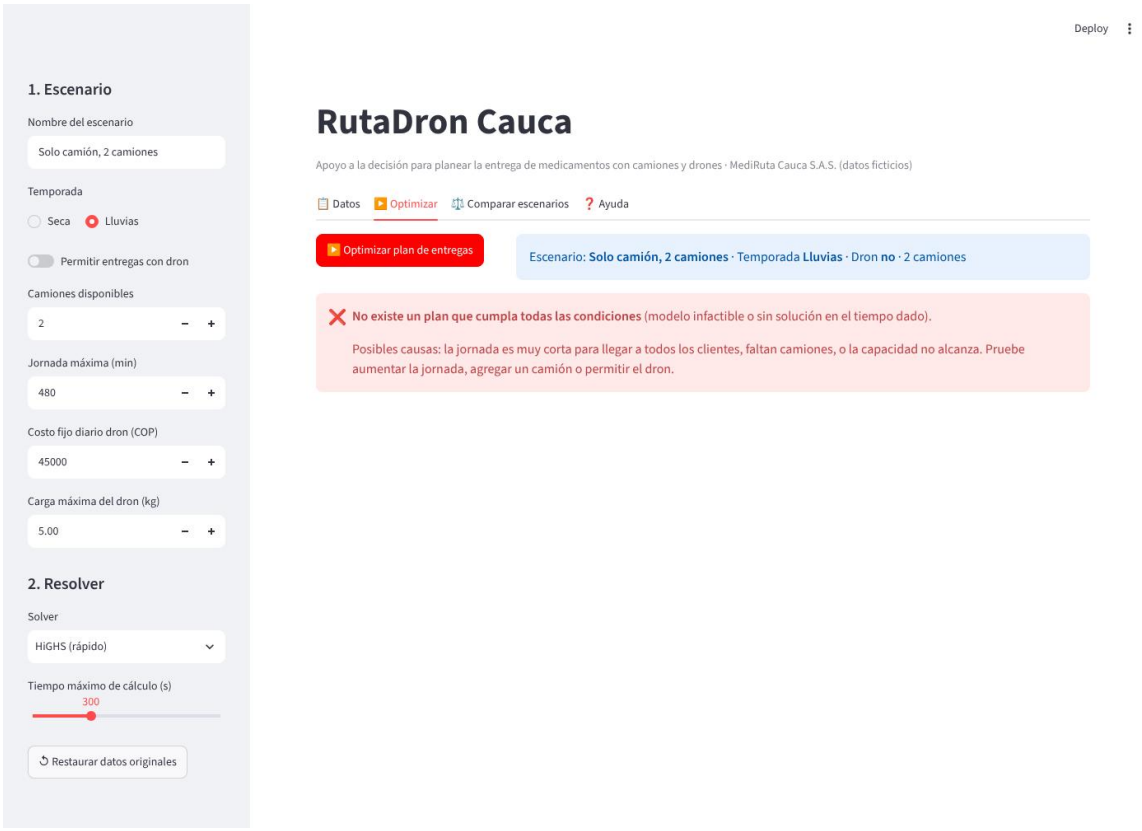



*Figura 11. Mensaje de infactibilidad.*

Repositorio con datos, código y aplicación: *[enlace o QR del repositorio GitHub, por completar al publicarlo]*. La aplicación no se ha desplegado en línea; se ejecuta en local.

## 5. Discusión

### 5.1. Interpretación de la solución óptima

**El cuello de botella es la jornada en temporada de lluvias.** En seca ninguna restricción de capacidad o jornada queda activa: el camión más cargado lleva 269 de 800 kg y trabaja 422 de 480 minutos. En lluvias, el tiempo de conducción por vías destapadas crece y una operación solo con camiones no cabe en dos jornadas, por lo que necesita un tercer camión. El valor de relajar esa restricción es alto y discreto: ampliar la jornada de 480 a 540 minutos ahorra 226.580 COP por día a la operación solo camión, porque elimina el tercer camión. El dron logra lo mismo sin tocar la jornada: retira de las rutas los puestos de vía destapada y deja el tiempo del camión para los hospitales.

**Por qué difiere del plan actual.** Las rutas actuales se diseñaron por zonas (sur y nor-oriente). El óptimo junta en un solo recorrido los hospitales conectados por vías pavimentadas y deja que el dron atienda los puestos de vía destapada desde paradas cercanas, mientras el camión hace su propio servicio; por eso en ninguna solución el camión espera al dron. Solo reordenar las rutas, sin dron, ya ahorra 1,58 % en seca.

**Comparación con la literatura.** El resultado coincide con Tamke y Buscher (2021), quienes muestran que los tándems camión-dron pueden reducir el tamaño de la flota sin alargar la jornada; aquí el dron reemplaza al tercer camión. En el ejemplo de Zhen et al. (2023), el modo cooperativo cuesta 64 CNY frente a 76 CNY del modo solo camión (15,8 % menos); el ahorro de este caso en lluvias (21,5 %) es del mismo orden, pero en seca es casi nulo (0,2 %) porque las distancias son cortas y aquí el dron tiene un costo fijo propio. Como advierten Xia et al. (2023), la autonomía dependiente de la carga define qué vuelos son posibles: en lluvias, con 10 % menos de autonomía, el conjunto F pasa de 134 a 95 vuelos.

### 5.2. Evaluación de las alternativas

**Tabla 12. Costo-beneficio por alternativa (despachos al año: 60 en seca, 44 en lluvias).**

| Alternativa | Beneficio diario frente a la referencia | Costo o implicación | ¿Se justifica? |
|---|---|---|---|
| A1 Solo camión optimizado (seca) | 13.484 COP frente al plan actual (809.040 COP/año) | Ninguna inversión, solo nuevas rutas | Sí |
| A1 Solo camión optimizado (lluvias) | Elimina 45 min diarios de horas extra | Exige un tercer camión: +223.772 COP/día frente al plan actual | Solo si no hay dron |
| A2 Dron 5 kg (seca) | 1.708 COP frente a A1 | Arriendo de 45.000 COP/día; deja de convenir por encima de 46.708 COP/día | No:margen mínimo |
| A2 Dron 5 kg (lluvias) | 291.322 COP frente a A1 (12.818.179 COP/año); 67.550 frente al plan actual | Arriendo de 45.000 COP/día, piloto certificado | Sí: ahorro 6,5 veces elarriendo |
| A3 Dron 10 kg | En lluvias cuesta 7.729 COP/día más que A2; en seca no se usa | Arriendo de 65.000 COP/día | No |
| A4 Flota de 2 sin dron | Igual a A1 en seca | Infactible en lluvias | No en lluvias |
| A5 Flota de 2 con dron | Igual a A2 | El tercer camión queda libre en ambas temporadas | Sí, con A2 |

La política que sale de los números es combinada: rutas optimizadas solo con camiones en seca y un dron arrendado en lluvias. Frente al plan actual ahorra 3.781.210 COP al año y elimina las horas extra de lluvias; frente a operar todo el año solo con camiones dentro de la jornada, ahorra 12.818.179 COP al año.

**Nivel de servicio.** El modelo impone la atención total de la demanda como restricción dura (4), así que en todas las alternativas factibles los niveles de servicio tipo I y tipo II son iguales a 1. La única alternativa que no puede atender toda la demanda dentro de la jornada es A4 en lluvias, para la cual no existe plan.

### 5.3. Valor de la aplicación para la organización

Con RutaDron Cauca el jefe de logística puede planear solo cada despacho (dos por semana), en uno o dos minutos: actualizar los pedidos, marcar una vía cerrada subiendo su factor de vía, excluir un puesto sin permiso de aterrizaje y decidir si ese día conviene llevar el dron. También puede revisar cada trimestre si el arriendo sigue conviniendo, comparando escenarios con el nuevo precio. Para usarla de forma permanente necesita los pedidos en CSV o Excel, coordenadas verificadas con GPS de cada punto, actualizar los costos cada trimestre, unas dos horas de capacitación y un computador con Python o el despliegue en línea de la aplicación.

### 5.4. Limitaciones del estudio

Los datos de la empresa son ficticios y los costos, velocidades y especificaciones del dron son estimados; las coordenadas son aproximadas.

Los parámetros son determinísticos: en realidad la demanda, los tiempos de viaje y la posibilidad de volar (lluvia, viento, niebla) son inciertos.

El dron aterriza siempre en la siguiente parada de su camión y atiende un cliente por vuelo; permitir encuentros más lejanos o varias entregas por vuelo, como en Zhen et al. (2023), podría ahorrar más.

Se analizó un solo día representativo por temporada y se anualizó con un número supuesto de despachos.

No se modelaron las ventanas horarias de los puestos de salud ni la cadena de frío, ni los permisos de la Aerocivil más allá de la elegibilidad por punto.

## 6. Conclusiones

El modelo MILP adaptado de Zhen et al. (2023) representa el despacho de MediRuta Cauca con 12 clientes, tres camiones y un dron por camión, e incorpora los rasgos que pesan en el Cauca: vías destapadas que empeoran en lluvias, autonomía del dron que cae con la carga y puntos donde el dron no puede aterrizar. Pasó las cuatro pruebas de verificación, incluidos cinco casos extremos con solución conocida, y produce planes que respetan la lógica de la operación: los hospitales los atiende el camión y el dron solo lleva pedidos livianos a puestos de vía destapada.

La solución óptima revela que el problema de la empresa es estacional. En temporada seca basta con reordenar las rutas (−1,58 % frente al plan actual) y el dron casi no aporta (0,20 % adicional). En lluvias la jornada obliga a una operación solo camión a usar tres camiones (1.352.926 COP/día), mientras que dos camiones y un dron cumplen la jornada con 1.061.604 COP/día, 21,5 % menos. Julia con JuMP y HiGHS y Python con PuLP y CBC dieron el mismo óptimo en las diez corridas, con HiGHS entre 2 y 5 veces más rápido. La aplicación RutaDron Cauca lleva ese cálculo a

una interfaz de tablas, mapa y comparación de escenarios que un jefe de logística puede usar sin programar.

**Recomendación gerencial.** Se recomienda al jefe de logística de MediRuta Cauca arrendar un dron de 5 kg con piloto certificado para el camión de la ruta sur-oriental durante las temporadas de lluvia, desde los despachos de noviembre de 2026, y operar en temporada seca solo con dos camiones en las rutas optimizadas. Con 44 despachos en lluvias, el ahorro proyectado es de 12,8 millones de COP al año frente a contratar un tercer camión (291.322 COP por despacho) y de 3,8 millones frente al plan actual, sin horas extra. La recomendación se mantiene mientras el arriendo diario del dron no supere 336.322 COP; en seca, el dron solo convendría si su arriendo bajara de 46.708 COP por día.

**Herramienta recomendada para uso real.** Para la operación diaria se recomienda Python con el solver HiGHS dentro de la aplicación Streamlit: se integra con mayor facilidad con las hojas de cálculo y sistemas de la empresa, su curva de aprendizaje es menor, no tiene costo de licencia y, con HiGHS, conserva la velocidad del solver usado en Julia. Para estudios de mayor escala o análisis de sensibilidad intensivos se recomienda Julia con JuMP, que fue más rápido que la combinación PuLP y CBC y ofrece acceso directo a duales y a la fijación de variables enteras.

Las limitaciones principales son los datos ficticios y estimados y los parámetros determinísticos. Como trabajo futuro se propone incorporar la incertidumbre de la lluvia y de la demanda mediante optimización robusta o estocástica, permitir varios clientes por vuelo y encuentros no consecutivos, ampliar el horizonte a una semana e integrar la aplicación con el sistema de pedidos de la empresa.

## 7. Referencias


Bezanson, J., Edelman, A., Karpinski, S., & Shah, V. B. (2017). Julia: A fresh approach to numerical computing. *SIAM Review, 59*(1), 65–98. https://doi.org/10.1137/141000671

Chung, S. H., Sah, B., & Lee, J. (2020). Optimization for drone and drone-truck combined operations: A review of the state of the art and future directions. *Computers & Operations Research, 123*, 105004. https://doi.org/10.1016/j.cor.2020.105004

COIN-OR Foundation. (2026). *PuLP documentation*. https://coin-or.github.io/pulp/

Forrest, J., Ralphs, T., Vigerske, S., Santos, H. G., et al. (s. f.). *Cbc: COIN-OR branch-and-cut solver* [Software]. GitHub. https://github.com/coin-or/Cbc

HiGHS. (2026). *HiGHS: High performance software for linear optimization* [Documentación]. https://highs.dev

Hillier, F. S., & Lieberman, G. J. (2021). *Introduction to operations research* (11.ª ed.). McGraw-Hill Education.

Huangfu, Q., & Hall, J. A. J. (2018). Parallelizing the dual revised simplex method. *Mathematical Programming Computation, 10*(1), 119–142. https://doi.org/10.1007/s12532-017-0130-5

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. (2024). *Boletín agroclimático comunitario 22: Popayán, Puracé y Totoró* (Proyecto ENANDES). https://ideam.gov.co/file-download/download/public/7232

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. (2025). *Boletín agroclimático comunitario 24* (Proyecto ENANDES). https://ideam.gov.co/file-download/download/public/10929

Instituto Nacional de Vías. (2020). *Red terciaria: distribución y estado* [Presentación de R. Corredor en el Encuentro Internacional de Educación en Ingeniería ACOFI 2020]. https://acofi.edu.co/eiei2020/wp-content/uploads/2020/09/Ricardo-Corredor-INVIAS.pdf

JuMP. (2026). *JuMP documentation*. https://jump.dev/JuMP.jl/stable/

Lubin, M., Dowson, O., Dias Garcia, J., Huchette, J., Legat, B., & Vielma, J. P. (2023). JuMP 1.0: Recent improvements to a modeling language for mathematical optimization. *Mathematical Programming Computation, 15*(3), 581–589. https://doi.org/10.1007/s12532-023-00239-3

Macrina, G., Di Puglia Pugliese, L., Guerriero, F., & Laporte, G. (2020). Drone-aided routing: A literature review. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 120*, 102762. https://doi.org/10.1016/j.trc.2020.102762

Mitchell, S., O'Sullivan, M., & Dunning, I. (2011). *PuLP: A linear programming toolkit for Python* [Documento de trabajo]. Department of Engineering Science, The University of Auckland. https://optimization-online.org/2011/09/3178/

Murray, C. C., & Chu, A. G. (2015). The flying sidekick traveling salesman problem: Optimization of drone-assisted parcel delivery. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 54*, 86–109. https://doi.org/10.1016/j.trc.2015.03.005

Poikonen, S., Golden, B., & Wasil, E. A. (2019). A branch-and-bound approach to the traveling salesman problem with a drone. *INFORMS Journal on Computing, 31*(2), 335–346.

Rojas Viloria, D., Solano-Charris, E. L., Muñoz-Villamizar, A., & Montoya-Torres, J. R. (2021). Unmanned aerial vehicles/drones in vehicle routing problems: A literature review. *International Transactions in Operational Research, 28*(4), 1626–1657. https://doi.org/10.1111/itor.12783

Sacramento, D., Pisinger, D., & Ropke, S. (2019). An adaptive large neighborhood search metaheuristic for the vehicle routing problem with drones. *Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 102*, 289–315. https://doi.org/10.1016/j.trc.2019.02.018

Schmidt, J., Tilk, C., & Irnich, S. (2025). Exact solution of the vehicle routing problem with drones. *Transportation Science, 59*(1), 60–80. https://doi.org/10.1287/trsc.2024.0544

Snowflake Inc. (2026). *Streamlit documentation*. https://docs.streamlit.io

Tamke, F., & Buscher, U. (2021). A branch-and-cut algorithm for the vehicle routing problem with drones. *Transportation Research Part B: Methodological, 144*, 174–203. https://doi.org/10.1016/j.trb.2020.11.011

Toth, P., & Vigo, D. (Eds.). (2014). *Vehicle routing: Problems, methods, and applications* (2.ª ed.). SIAM. https://doi.org/10.1137/1.9781611973594

Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil. (2023). *Reglamento Aeronáutico de Colombia RAC 100: Operación de sistemas de aeronaves no tripuladas UAS* (Resolución 01983 de 2023). https://www.aerocivil.gov.co/normatividad/RAC/RAC%20%20100-Operaci%C3%B3n%20de%20Sistemas%20de%20Aeronaves%20no%20Tripuladas%20UAS.pdf

Wang, Z., & Sheu, J.-B. (2019). Vehicle routing problem with drones. *Transportation Research Part B: Methodological, 122*, 350–364. https://doi.org/10.1016/j.trb.2019.03.005

Xia, Y., Zeng, W., Zhang, C., & Yang, H. (2023). A branch-and-price-and-cut algorithm for the vehicle routing problem with load-dependent drones. *Transportation Research Part B: Methodological, 171*, 80–110. https://doi.org/10.1016/j.trb.2023.03.003

Zhen, L., Gao, J., Tan, Z., Wang, S., & Baldacci, R. (2023). Branch-price-and-cut for trucks and drones cooperative delivery. *IISE Transactions, 55*(3), 271–287. https://doi.org/10.1080/24725854.2022.2060535